

Auditoría técnica y estado real del sistema

App de socios · App de coaches · Punto de venta multisucursal · Control de acceso biométrico

Fecha del análisis
21 de julio de 2026

Sucursales en producción
Gómez Morín · Tres Cantos

Método
Código + datos reales

Calificación final: 8.9 / 10 (empezó la auditoría en 7.4)

El sistema está completo y operando de verdad en las dos sucursales. La auditoría se hizo leyendo el código y consultando la base de datos de producción; todo lo que se corrigió ya está desplegado y verificado en línea. Lo que falta para el 10 son tres cosas puntuales: contratar respaldos de la base de datos, actualizar el puente de una recepción cuando haya oportunidad, y dos funciones que son proyecto aparte (notificaciones push y editar rutinas ya enviadas).

Este documento cubre: (1) el resumen ejecutivo, (2) cómo está construido el sistema, (3) el caso concreto del reconocimiento facial que reportaste, (4) todos los errores encontrados por gravedad, (5) la calificación módulo por módulo, (6) el plan para llegar a 10, y (7) qué hacer mañana y qué mantenimiento pide. La última hoja es el resumen de una sola vista.

1. Resumen ejecutivo

Volten Gym no es un prototipo: es un sistema en producción con clientes reales, ventas reales y accesos reales registrados. Se auditó el código fuente completo y se consultó la base de datos de producción en modo solo lectura antes de cambiar nada.

Lo que está bien

- El cobro funciona de punta a punta: venta, ticket, acumulación de días de membresía, corte de caja y reportes por empleado.
- El aislamiento por sucursal está bien resuelto: precios, planes, clientes y membresías son independientes entre Gómez Morín y Tres Cantos.
- La app del socio y la del coach están conectadas de verdad a la misma base: lo que se cobra en recepción se refleja en el teléfono del cliente.
- El sistema aguanta sin internet, y el punto de venta se actualiza solo, sin visitar los gimnasios.

Lo que se corrigió durante la auditoría

- Un cruce de códigos biométricos entre sucursales que hacía que el aparato de Tres Cantos identificara mal a quien entraba. Detalle completo en la sección 3.
- El origen del descuadre de caja: un corte con el campo de efectivo vacío se guardaba como \$0 y generaba un faltante falso de \$400. Pasó cinco veces.
- Un turno abierto de un día anterior se reutilizaba en silencio y le sumaba las ventas de hoy. Ahora avisa.
- Al escanear personal por nombre se tomaba la primera coincidencia sin preguntar. Ahora confirma quién es.
- Se dio de alta el plan Familiar en Gómez Morín (solo existía en Tres Cantos) y la ficha de Clarissa Santana, que no tenía y por eso no podía registrar su acceso.

Lo que queda pendiente

- La base de datos sigue sin respaldos y el puente de una recepción sigue atrasado. Son las dos únicas cosas que ya no dependen de programar.
- La recepción de Tres Cantos sigue con una versión vieja del puente de hardware. Está mitigado, pero no eliminado de raíz.
- La base de datos de un negocio real está corriendo sin respaldos. Es el riesgo más grande que queda, y no se arregla con código.

2. Cómo está construido el sistema

Son cuatro piezas separadas que comparten una sola base de datos. Esto importa para entender dónde se arregla cada cosa y qué tan rápido llega el arreglo al gimnasio.

PIEZA	QUÉ ES	CÓMO SE ACTUALIZA
App del socio	La app del celular: rutina, dieta, progreso, QR de acceso, membresía.	Sola, por internet. Inmediato.
App del coach	La misma app en modo entrenador: asignar rutinas y dietas, ver a sus atletas.	Sola, por internet. Inmediato.
Punto de venta	Ventas, membresías, clientes, accesos, inventario, reportes, personal y turnos de caja.	Sola, por internet. Inmediato.
Puente de hardware	Corre en la PC de recepción de CADA gimnasio. Traduce lo que dice el lector facial y decide si la puerta abre.	A mano, en sitio. Requiere ir al gimnasio.
Base de datos	Supabase (PostgreSQL). 25 tablas con seguridad por fila activa.	Migraciones que se corren desde el panel.

El punto clave de mantenimiento

Todo lo que se arregle en el punto de venta o en las apps llega a los gimnasios solo, en minutos. Lo único que exige presencia física es el puente de hardware. Por eso todas las correcciones de esta auditoría se hicieron del lado del punto de venta, sin tocar una sola línea del puente ni la configuración de los aparatos.

Estado de los datos en producción

TABLA	REGISTROS	OBSERVACIÓN
Clientes (fichas)	18	Incluye 2 fichas de prueba, pendientes de la limpieza general.
Accesos	105	Algunos con el nombre equivocado por el cruce de códigos, ya corregido.
Membresías vendidas	4	3 vigentes, 1 vencida el 20 de julio.
Ventas	4	Todas de Tres Cantos. Gómez Morín aún no factura.
Turnos de caja	19	4 quedaron abiertos sin cerrar.
Códigos biométricos	13	El cruce que había entre sucursales ya está resuelto.
Planes / Productos	16 / 21	Catálogo real y correcto, ya con el Familiar en ambas sucursales.

3. El caso del reconocimiento facial

Lo planteaste así: si el sistema dice que el administrador NO tiene rostro registrado en Tres Cantos, ¿cómo es posible que en Accesos aparezca que el administrador SÍ entró en Tres Cantos? Ambas pantallas leen fuentes distintas, y una de las dos estaba recibiendo información falsa.

Lo que dicen los datos reales

DATO CONSULTADO	RESULTADO REAL EN LA BASE
Rostros registrados del administrador	UNO solo: código 2, en Gómez Morín. En Tres Cantos: ninguno.
A quién pertenece el código 2 en Tres Cantos	A Eduardo Cardona Sena, que es OTRA persona.
Entradas registradas como "Administrador" en Tres Cantos	6 entradas el 20 de julio, por método biométrico.

Causa raíz: el aparato de Tres Cantos no distinguía de qué sucursal era cada código

Cada lector facial numera a sus usuarios empezando desde el 1. El "código 2" de Tres Cantos y el "código 2" de Gómez Morín son personas distintas. El programa de la PC de recepción de Tres Cantos buscaba ese código en TODA la base, sin filtrar por sucursal, y lo primero que encontraba era la ficha del administrador. Por eso el panel biométrico decía la verdad (el administrador no tiene rostro en Tres Cantos) mientras el historial mostraba lo contrario.

Qué tan grave era, con el dato correcto

En el primer borrador de este reporte se clasificó como fuga de ingresos, porque el código 2 pertenece a alguien con la membresía vencida el 20 de julio y el administrador es personal, que entra sin validar membresía. Con el dato completo, esa persona es el DUEÑO del gimnasio, que se dio de alta como un cliente más. Es decir: lo que ocurría era el dueño entrando a su propio gimnasio, no un cliente colándose. Corregir esto es parte de una auditoría honesta.

El defecto técnico sigue siendo real y vale la pena haberlo cerrado: mientras dos personas compartan número, el sistema registra las entradas a nombre de quien no es, y si ese número llegara a coincidir con una ficha de personal, esa persona entraría sin que se le revise la membresía. La gravedad correcta es media, no crítica.

Qué se hizo (21 de julio)

- Se sacó a la ficha del administrador del código 2 y se le quitó el número que además tenía duplicado como huella. Con eso, el código 2 de Tres Cantos volvió a apuntar a su verdadero dueño y el historial dejó de mentir.
- Se reactivó en el punto de venta el aviso de código repetido al asignar un registro nuevo del aparato. Estaba desactivado porque se asumía que las dos recepciones ya tenían el puente corregido, y al menos una no lo tiene.
- A Mafer y a Luis se les dejó su código intacto: su cruce solo equivoca el nombre en el historial, los dos son personal y entran igual. Cambiárselos los habría dejado sin acceso sin ninguna ganancia real.

Cada sucursal sigue numerando desde el 1, como siempre

No hace falta cambiar la forma de registrar a la gente ni memorizar rangos de números. El punto de venta ahora avisa si un número ya está usado por alguien más, y cuando se actualice el puente de Tres Cantos el problema desaparece de raíz, porque esa versión ya busca el código dentro de cada sucursal por separado.

4. Todos los errores encontrados

De impacto alto — dinero, seguridad o confianza en los datos

#	PROBLEMA	CONSECUENCIA REAL	ESTADO
A1	Códigos biométricos cruzados entre sucursales: el código 2 apuntaba al administrador en vez de a su dueño real.	Entradas registradas a nombre de quien no era. Riesgo latente de que un código caiga en una ficha de personal.	RESUELTO
A2	Un corte de caja con el campo de efectivo vacío se guardaba como \$0.	Faltante falso de \$400 por corte. Ocurrió 5 veces. Imposible auditar al personal así.	RESUELTO
A3	Cuatro turnos de caja abiertos sin cerrar, el más viejo del 13 de julio.	Los cortes y reportes por turno arrastraban datos de días anteriores.	RESUELTO
A4	La base de datos corre sin respaldos (plan gratuito).	Un borrado accidental o una falla se lleva membresías, ventas e historial. No hay deshacer.	Requiere contratar

De impacto medio — el sistema se comporta raro

#	PROBLEMA	CONSECUENCIA REAL	ESTADO
M1	Al escanear personal por nombre se tomaba la primera coincidencia sin preguntar.	Con dos empleados de nombre parecido se registraba a la persona equivocada.	RESUELTO
M2	El plan Familiar solo existía en Tres Cantos.	Gómez Morín no lo podía vender.	RESUELTO
M3	Clarissa Santana no tenía ficha y no podía registrar su acceso.	Entraba a mano, sin registro de su jornada.	RESUELTO
M4	El historial mostraba siempre "Facial/Huella": el aparato manda todo como huella aunque la persona esté registrada solo con la cara.	No se podía auditar con qué método entró cada quien.	RESUELTO
M5	Las membresías vencidas conservan el estado "activo"; la vigencia se calcula por fecha.	Un reporte que filtre por estado en vez de fecha contaría vencidos como activos.	Abierto
M6	Escanear dos veces seguidas genera pares entrada/salida en segundos.	Ensucia el conteo de asistencia y las horas pico.	Resuelto en recepción; los rebotes del aparato necesitan el puente
M7	Si el turno no se cierra, quedaban entradas sin hora de salida para siempre.	No se podía medir cuánto tiempo se queda la gente.	RESUELTO

De impacto bajo — orden y detalles

#	PROBLEMA	CONSECUENCIA REAL	ESTADO
B1	Quedan 2 fichas de prueba en producción.	Aparecen en búsquedas y listas del personal real.	Va en la limpieza
B2	Fichas de personal de Tres Cantos con rostro registrado en Gómez Morín.	El panel biométrico muestra combinaciones confusas.	Sin impacto operativo

#	PROBLEMA	CONSECUENCIA REAL	ESTADO
B3	La tarjeta de regalo no existe en la base de datos.	Funcionalidad del plan que aún no se puede ofrecer.	Migración lista, falta correrla
B4	Gómez Morín no tiene ni una venta registrada.	O no se está usando el punto de venta ahí, o se cobra por fuera.	Confirmar con el dueño

5. Calificación módulo por módulo

Escala honesta: 10 = listo para entregar sin reservas. 7 = funciona pero tiene un defecto que el cliente va a notar. 5 o menos = no lo entregaría así. Entre paréntesis, la calificación con la que empezó la auditoría cuando cambió.

Ventas y cobro

 9.0/10

Sólido. Wizard claro, ticket, acumulación correcta de días, promociones. Sin errores detectados.

Membresías

 9.0/10

(era 8.5) Vigencia y exclusividad por sucursal correctas, y el plan Familiar ya existe en las dos. Solo queda el estado "activo" que no caduca solo.

Control de acceso

 8.5/10

(era 4.5) El cruce de códigos está resuelto y el sistema ahora avisa si un número se repite. No sube más porque la recepción de Tres Cantos sigue con el puente viejo.

Caja y turnos

 9.0/10

(era 5.5) Ya no se puede cerrar un corte sin capturar el conteo, ni arrastrar en silencio un turno de otro día. Sube a 9 en cuanto se cierren los 4 turnos pendientes.

Personal y permisos

 9.5/10

(era 8.0) Roles y permisos por sucursal correctos, búsqueda ambigua corregida, y los 9 empleados ya tienen ficha para registrar su acceso.

Reportes

 8.5/10

Completos y exportables. Su debilidad no es el código sino la calidad de los datos que recibe de caja y accesos.

App del socio

 9.0/10

(era 8.5) Las notificaciones push resultaron estar construidas y desplegadas: se activan cuando el socio acepta el permiso. En iPhone requieren la app instalada en la pantalla de inicio.

App del coach

 9.0/10

(era 8.0) Editar una rutina o dieta ya enviada Sí existe. Se corrigió un error que borraba la rutina anterior si el coach entraba a editar, se salía sin guardar y luego creaba una nueva.

Inventario

 9.5/10

Stock por sucursal con historial de movimientos y alertas de mínimos. Sin errores detectados.

Infraestructura

 7.5/10

Seguridad por fila activa en todas las tablas, llave secreta solo del lado del servidor, despliegue automático. Baja por la falta de respaldos.

Promedio: 8.9 / 10 (empezó la auditoría en 7.4)

Ponderado por impacto en el negocio: acceso y caja pesan más que una pantalla bonita. El salto vino de cerrar defectos reales, no de agregar funciones. El punto y medio que falta está identificado y no es programación: cerrar turnos, actualizar un puente y contratar respaldos.

6. Plan para llegar a 10 de 10

Fase 1 — Correcciones. HECHA el 21 de julio (7.4 -> 8.9)

PA SO	ACCIÓN	ESTADO
1	Sacar a la ficha del administrador del código compartido y quitarle el duplicado de huella.	Hecho, verificado contra la base
2	Avisar de código biométrico repetido al asignar un registro nuevo del aparato.	Hecho, desplegado en producción
3	Impedir que se cierre un corte con el campo de efectivo vacío contándolo como \$0.	Hecho, desplegado en producción
4	Avisar cuando se arrastra un turno abierto de un día anterior.	Hecho, desplegado en producción
5	Preguntar de qué empleado se trata cuando varios coinciden por nombre.	Hecho, desplegado en producción
6	Dar de alta el plan Familiar en Gómez Morín y la ficha de Clarissa Santana.	Hecho, verificado contra la base
7	Cerrar los 4 turnos de caja que quedaron abiertos (ninguno tenía ventas: se cerraron sin inventar arqueos).	Hecho, verificado contra la base
8	Distinguir Facial de Huella en el historial, anti-rebote en recepción y cierre de entradas colgadas.	Hecho, desplegado en producción
9	Conteo físico de inventario y reporte de asistencia del personal con horarios.	Hecho, desplegado en producción

Fase 2 — Lo que sube de 8.9 a 9.5

PA SO	ACCIÓN	QUIÉN
10	Contratar Supabase Pro para tener respaldos diarios de la base.	El dueño (25 USD al mes)
11	Correr la migración 25 en Supabase para activar la tarjeta de regalo.	Tú, en el panel de Supabase
12	Limpieza general de datos de prueba antes de arrancar en limpio.	Acordarlo con el dueño
13	Confirmar por qué Gómez Morín no tiene ventas registradas.	Conversación, no código

Fase 3 — Lo que sube de 9.5 a 10

- Actualizar el puente de la recepción de Tres Cantos la próxima vez que alguien esté ahí. Elimina de raíz el cruce de códigos y el conteo doble de entradas.
- Terminar la tarjeta de regalo en el punto de venta, una vez corrida la migración 25. Toca el cobro, así que se hace y se prueba con calma.
- Aprovechar las notificaciones push, que ya funcionan, para avisar vencimientos próximos automáticamente.
- Un tablero de salud del sistema: puentes conectados, turnos abiertos y códigos repetidos, visibles de un vistazo para no volver a auditar a mano.

7. Qué hacer mañana y qué mantenimiento pide

A) Lo único urgente: el acceso del administrador

Al separar los códigos cruzados, el administrador quedó sin acceso por rostro. Se resuelve en dos minutos:

- Que registre su cara en el aparato, con el número que el propio aparato le asigne. No hay que elegir número ni seguir ninguna regla especial.
- En el punto de venta, entrar a Accesos: el registro nuevo aparece solo en "Registros nuevos del aparato". Se asigna a su ficha con un clic.
- Probar que pase. Debe decir ACCESO PERMITIDO con su nombre.
- Mientras tanto entra tecleando su nombre en recepción, como cualquier empleado.

B) Cuando puedas, sin prisa

- Correr la migración 25 en Supabase (está en el repositorio) para activar la tarjeta de regalo.
- Acordar con el dueño la limpieza general antes de arrancar en limpio, definiendo qué se conserva: catálogo, inventario, planes y promociones.
- Renumerar a Mafer y a Luis la próxima vez que alguien esté en Gómez Morín. No corre prisa: su cruce solo equivoca el nombre en el historial.

C) Mantenimiento que pide el sistema

CADA CUÁNTO	QUÉ REVISAR	POR QUÉ
Diario	Que cada quien cierre su turno antes de irse.	Es lo que ensucia los cortes y deja accesos sin salida.
Semanal	El panel "Registros nuevos del aparato", en Accesos.	Ahí caen las caras nuevas sin asignar. Si se acumulan, alguien entra sin identificar.
Mensual	Revisar el aviso de códigos repetidos si llega a salir.	Es el problema que se encontró en esta auditoría.
Ya mismo	Contratar Supabase Pro.	Hoy el negocio corre sin respaldos de su base de datos.
Cuando vayas	Actualizar el puente de la recepción de Tres Cantos.	Elimina de raíz el cruce de códigos.

Lo que NO hay que hacer

No borrar usuarios del aparato para bloquear a un vencido. El sistema ya valida la membresía en tiempo real en cada pasada: si alguien no está al corriente el aparato no abre, y su cara sigue guardada para cuando renueve. Borrarlo solo lo obliga a volver a registrarse cada vez que pague.

Cómo está cada parte del sistema

SECCIÓN	CÓMO ESTÁ HOY	CALIF.
Personal	Roles y permisos correctos. Los 9 empleados con ficha, y nuevo reporte de asistencia con horarios y retardos.	9.5
Inventario	Stock por sucursal con movimientos y alertas. Nuevo conteo físico completo con historial de ajustes.	9.5
Ventas y cobro	Funcionando sin errores detectados. Es la parte más sólida del sistema.	9.0
Membresías	Correctas y por sucursal. Plan Familiar ya disponible en las dos.	9.0
Caja y turnos	El error que descuadraba los cortes está corregido y los 4 turnos colgados ya se cerraron.	9.0
App del socio	Estable y conectada, con notificaciones push ya desplegadas.	9.0
Control de acceso	Cruce de códigos resuelto, método real en el historial y anti-rebote. Falta actualizar el puente de Tres Cantos.	8.5
Reportes	Completos y exportables, ahora con asistencia del personal.	8.5
App del coach	Asigna, ve atletas y permite editar lo ya enviado. Corregido un borrado accidental de rutinas.	9.0
Infraestructura	Bien construida y segura, pero sin respaldos de la base de datos.	7.5

CALIFICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

8.9 / 10

Empezó la auditoría en 7.4. El sistema está listo para operar. Todo lo corregido ya está desplegado y verificado en línea.

Las tres cosas que faltan para el 10

- Correr la migración 25 en Supabase para activar la tarjeta de regalo, y terminarla en el punto de venta.
- Contratar Supabase Pro, 25 dólares al mes, para tener respaldos diarios de la base de datos.
- Actualizar el puente de la recepción de Tres Cantos la próxima vez que alguien esté ahí.
- Nada más de programación mayor: las dos funciones que faltaban ya estaban construidas y se verificaron en esta auditoría.